



UNICAMP



Aula 5: Sistemas Multiagentes

Especialização, padrões de organização e coordenação

Marcelo S. Reis [†]

[†] Departamento de Sistemas de Informação
Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas

Campinas, 8 de setembro de 2026

Sumário

Quando dividir

Padrões de organização

Estado e contexto compartilhado

Medir e entregar

Objetivos da aula

- ❖ Reconhecer quando dividir um agente em vários faz sentido
- ❖ Distinguir os principais padrões de organização multiagente
- ❖ Decidir o que cada agente enxerga do contexto
- ❖ Implementar um supervisor com especialistas em LangGraph
- ❖ Medir o custo da divisão, não apenas o benefício

De onde partimos

A v2 tem fluxo explícito, ferramentas e contexto

Ela também tem um único prompt tentando dar conta de tudo:

- ❖ instruções de elegibilidade, de prazos e de formato competindo entre si
- ❖ todas as ferramentas visíveis o tempo todo
- ❖ nenhum critério de sucesso separado por responsabilidade

O que é um agente especializado

Não é uma função, nem um prompt mais longo

- ❖ Escopo declarado, com fronteira explícita
- ❖ Conjunto próprio de ferramentas
- ❖ Instrução dedicada, sem concorrer com as outras
- ❖ Critério de sucesso que pode ser avaliado isoladamente

Se a responsabilidade não tem os quatro itens, provavelmente ainda é uma etapa de workflow

Sinais de que vale dividir

- ❖ As instruções de duas responsabilidades se atrapalham no mesmo prompt
- ❖ Ferramentas de um domínio são escolhidas para tarefas de outro
- ❖ Partes da tarefa poderiam ocorrer em paralelo
- ❖ Uma responsabilidade precisa de modelo, custo ou latência diferentes
- ❖ Uma parte precisa ser testada e evoluída separadamente

Sinais de que não vale

- ❖ A divisão apenas renomeia etapas de um fluxo já determinístico
- ❖ Os agentes precisariam trocar quase todo o contexto entre si
- ❖ A responsabilidade cabe em três linhas de instrução
- ❖ Não existe um caso de teste que distinga as duas versões.

“Ficou mais organizado” é uma opinião sobre o código, não um resultado sobre o sistema.

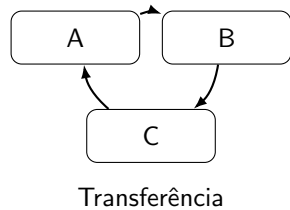
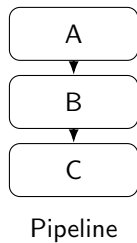
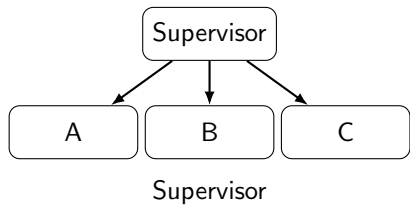
O custo da divisão

Cada agente a mais acrescenta:

- ❖ chamadas ao modelo, e portanto custo e latência
- ❖ uma passagem de contexto que pode perder informação
- ❖ um ponto de decisão que pode errar
- ❖ mais superfície para depurar

A pergunta continua sendo a mesma: o ganho compensa?

Três padrões usuais



Quando usar cada um

Padrão	Bom quando	Custa
Supervisor	a escolha do próximo passo depende da entrada	uma chamada extra a cada decisão
Pipeline	a ordem das etapas é conhecida de antemão	rigidez diante do inesperado
Transferência	os pares sabem melhor que um terceiro quem deve seguir	difícil garantir término

Comece pelo mais simples que resolve!

Escolha para o estudo de caso

Duas responsabilidades com instruções distintas:

- ❖ elegibilidade: quem pode submeter, sob que condições
- ❖ prazos e documentos: datas, anexos, exigências formais

Um supervisor decide qual consultar, e um sintetizador produz a resposta final no formato de sempre

- ❖ Perguntas compostas passam pelos dois especialistas. É aí que o padrão deve aparecer nos números

O que cada agente enxerga

Três decisões de projeto, com consequências diferentes:

- ❖ **tudo**: simples de escrever, caro e ruidoso
- ❖ **só a sua fatia**: barato e focado, arrisca perder o essencial
- ❖ **fatia mais um resumo**: intermediário, exige decidir o que resumir

Isolar contexto é o principal motivo pelo qual a especialização às vezes melhora a qualidade

Telefone sem fio

Cada passagem entre agentes é uma oportunidade de perder fidelidade

- ❖ Texto livre entre agentes degrada rápido
- ❖ Resultados estruturados atravessam melhor
- ❖ A evidência literal deve viajar junto com a conclusão

Regra prática: se o supervisor precisa reler o documento para entender o especialista, o contrato entre eles está mal definido

Estado compartilhado em LangGraph

```
class Estado(TypedDict):  
    pergunta: str  
    achados: Annotated[list, operator.add]  
    proximo: str
```

- ❖ `operator.add` acumula os achados de cada especialista
- ❖ `proximo` carrega a decisão do supervisor
- ❖ o que não está no estado não atravessa a fronteira entre nós

Um especialista é o agente da Aula 3

Mesmo laço, escopo menor:

- ❖ as ferramentas do seu domínio, e só elas
- ❖ instrução curta e específica
- ❖ condição de término própria

No notebook, uma função monta especialistas a partir de instrução mais ferramentas. O supervisor não conhece o interior de nenhum deles

Instrumentar por agente

O que registrar em cada execução do sistema:

- ❖ quais agentes foram acionados, e em que ordem
- ❖ chamadas ao modelo por agente
- ❖ chamadas a ferramentas por agente
- ❖ latência por agente
- ❖ decisões do supervisor, incluindo as erradas

Sem atribuição por agente, “ficou mais lento” não indica onde mexer

Novos modos de falha

- ❖ supervisor encaminha para o especialista errado
- ❖ especialista responde fora do seu escopo
- ❖ pergunta composta atendida por um único especialista
- ❖ achado correto perdido na síntese
- ❖ laço de transferências sem convergência

Todos observáveis apenas se o trace guardar a rota, e não só a resposta final

A régua não muda

A comparação continua sendo com o mesmo conjunto congelado, o mesmo modelo e o mesmo formato de saída

baseline $\rightarrow$ v2 $\rightarrow$ v3

Se a v3 empatar com a v2, o resultado é a resposta a uma pergunta legítima: essa divisão valia a pena para este problema?

Entregável 3

Sistema multiagente com prazo em **20 de setembro**

- ❖ Pelo menos dois agentes com responsabilidades distintas
- ❖ Padrão de organização escolhido e justificado
- ❖ Contrato explícito entre os agentes
- ❖ Instrumentação por agente
- ❖ Comparação v2 contra v3 na mesma régua

Skills, planejamento e observabilidade entram na Aula 6 (enunciado liberado após essa aula)

Atividade prática

No notebook da Aula 5:

1. montamos dois especialistas a partir da mesma função
2. colocamos um supervisor para rotear
3. registramos a rota de cada pergunta
4. comparamos v2 e v3 caso a caso
5. discutimos se a divisão se pagou

Ponte para a Aula 6

Com vários agentes, três perguntas ficam inevitáveis:

- ❖ como dar a cada um instruções e ferramentas sob demanda
- ❖ quem decide a sequência quando ela não é óbvia
- ❖ como enxergar o que aconteceu quando algo dá errado

Skills, planejamento e observabilidade